PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 4

SCRIPTING SQL & PEMROSESAN

Oleh:

Aradea Satria Permana (103122400014)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP Modul 4

1. **Kerjakan contoh kasus pada modul 4 (halaman 51). Sertakan rekaman layar untuk setiap nomor.**

TP_Modul4 | TEATER

Worksheet | Query Builder

```
SELECT
    t.nomor_teater,
    k.nomor_kursi
FROM
        teater t
    INNER JOIN kursi k ON t.nomor_teater = k.nomor_teater
ORDER BY
    t.nomor_teater,
    k.nomor_kursi
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 16 in 0.004 seconds

	NOMOR_TEATER	NOMOR_KURSI
1	Teater 1	A1
2	Teater 1	A2
3	Teater 1	A3
4	Teater 1	A4
5	Teater 1	A5
6	Teater 1	A6
7	Teater 1	A7
8	Teater 1	A8
9	Teater 1	B1
10	Teater 1	B2
11	Teater 5	E3
12	Teater 5	E4
13	Teater 5	E5
14	Teater 5	E6
15	Teater 5	E7
16	Teater 5	E8

2. **Buatlah table perbedaan antara cross join, natural join, inner join, serta outer join (left dan right)**

Jenis JOIN	Pengertian	Cara Kerja	Hasil Data
Cross Join	Menggabungkan semua baris dari dua tabel tanpa kondisi	Setiap baris di tabel pertama dikombinasikan dengan semua baris di tabel kedua	Menghasilkan perkalian jumlah baris (Cartesian Product)
Natural Join	Menggabungkan dua tabel berdasarkan kolom yang memiliki nama yang sama	Database otomatis mencari kolom yang sama sebagai kondisi join	Hanya menampilkan data yang cocok pada kolom yang sama
Inner Join	Menggabungkan dua tabel berdasarkan kondisi tertentu	Menggunakan ON untuk menentukan kolom relasi	Hanya menampilkan data yang memiliki pasangan di kedua tabel
Left outer join	Menggabungkan dua tabel dengan prioritas tabel kiri	Semua data dari tabel kiri ditampilkan, walaupun tidak ada pasangan di tabel kanan	Jika tidak ada pasangan, kolom tabel kanan akan NULL
Right outer join	Menggabungkan dua tabel dengan prioritas tabel kanan	Semua data dari tabel kanan ditampilkan, walaupun tidak ada pasangan di tabel kiri	Jika tidak ada pasangan, kolom tabel kiri akan NULL

Contoh Cross Join

```
SELECT *
FROM TEATER
CROSS JOIN KURSI;
```

Script Output × | Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 80 in 0.039 seconds

	NOMOR_TEATER	NOMOR_KURSI	NOMOR_TEATER_1
1	Teater 1	A1	Teater 1
2	Teater 1	A2	Teater 1
3	Teater 1	A3	Teater 1
4	Teater 1	A4	Teater 1
5	Teater 1	A5	Teater 1
6	Teater 1	A6	Teater 1
7	Teater 1	A7	Teater 1
72	Teater 5	A8	Teater 1
73	Teater 5	B1	Teater 1
74	Teater 5	B2	Teater 1
75	Teater 5	E3	Teater 5
76	Teater 5	E4	Teater 5
77	Teater 5	E5	Teater 5
78	Teater 5	E6	Teater 5
79	Teater 5	E7	Teater 5
80	Teater 5	E8	Teater 5

Natural Join

```
SELECT *
FROM TEATER
NATURAL JOIN KURSI;
```

	NOMOR_TEATER	NOMOR_KURSI
1	Teater 1	A1
2	Teater 1	A2
3	Teater 1	A3
4	Teater 1	A4
5	Teater 1	A5
6	Teater 1	A6
7	Teater 1	A7
8	Teater 1	A8
9	Teater 1	B1
10	Teater 1	B2
11	Teater 5	E3
12	Teater 5	E4
13	Teater 5	E5
14	Teater 5	E6
15	Teater 5	E7
16	Teater 5	E8

Inner Join

```
SELECT *
FROM TEATER
INNER JOIN KURSI
ON TEATER.nomor_teater = KURSI.nomor_teater;
```

NOMOR_TEATER	NOMOR_KURSI	NOMOR_TEATER_1
Teater 1	A1	Teater 1
Teater 1	A2	Teater 1
Teater 1	A3	Teater 1
Teater 1	A4	Teater 1
Teater 1	A5	Teater 1
Teater 1	A6	Teater 1
Teater 1	A7	Teater 1
Teater 1	A8	Teater 1
Teater 1	B1	Teater 1
Teater 1	B2	Teater 1
Teater 5	E3	Teater 5
Teater 5	E4	Teater 5
Teater 5	E5	Teater 5
Teater 5	E6	Teater 5
Teater 5	E7	Teater 5
Teater 5	E8	Teater 5

Left outer join

```
SELECT *
FROM TEATER
LEFT JOIN KURSI
ON TEATER.nomor_teater = KURSI.nomor_teater;
```

NOMOR_TEATER	NOMOR_KURSI	NOMOR_TEATER_1
Teater 1	A1	Teater 1
Teater 1	A2	Teater 1
Teater 1	A3	Teater 1
Teater 1	A4	Teater 1
Teater 1	A5	Teater 1
Teater 1	A6	Teater 1
Teater 1	A7	Teater 1
Teater 1	A8	Teater 1
Teater 1	B1	Teater 1
Teater 1	B2	Teater 1
Teater 5	E3	Teater 5
Teater 5	E4	Teater 5
Teater 5	E5	Teater 5
Teater 5	E6	Teater 5
Teater 5	E7	Teater 5
Teater 5	E8	Teater 5
Teater 4	(null)	(null)
Teater 2	(null)	(null)
Teater 3	(null)	(null)

Right outer join

```
SELECT *
FROM TEATER
RIGHT JOIN KURSI
ON TEATER.nomor_teater = KURSI.nomor_teater;
```

NOMOR_TEATER	NOMOR_KURSI	NOMOR_TEATER_1
Teater 1	A1	Teater 1
Teater 1	A2	Teater 1
Teater 1	A3	Teater 1
Teater 1	A4	Teater 1
Teater 1	A5	Teater 1
Teater 1	A6	Teater 1
Teater 1	A7	Teater 1
Teater 1	A8	Teater 1
Teater 1	B1	Teater 1
Teater 1	B2	Teater 1
Teater 5	E3	Teater 5
Teater 5	E4	Teater 5
Teater 5	E5	Teater 5
Teater 5	E6	Teater 5
Teater 5	E7	Teater 5
Teater 5	E8	Teater 5